

RK 分区大小调整

参考手册 V1.0



正点原子公司名称 : 广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台 : www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛 : <http://www.openedv.com/forum.php>

正点原子淘宝店铺 : <https://openedv.taobao.com>

正点原子官方网站 : www.alientek.com

正点原子 B 站视频 :

<https://space.bilibili.com/394620890>

电话: 020-38271790 传真: 020-36773971

请关注正点原子公众号, 资料发布更新我们会通知。

请下载原子哥 APP, 数千讲视频免费学习, 更快更流畅。



扫码关注正点原子公众号



扫码下载“原子哥”APP

文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	初稿:	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2023.08.26

目录

前言	5
第一章 分区大小调整参考手册	6
1.1 分区大小查看	7
1.2 分区大小需要调整的原因	7
1.3 如何调整分区大小	7
1.4 测试修改分区大小	9
1.5 增大根分区的简单方法	9

前言

在瑞芯微的 SDK 里, 在使用某种系统时有些分区可能分配不太合理, 所以我们需要调整这些分区。

免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考, 如有内容更新, 恕不另行通知; 除非有特殊约定, 本文档仅作为产品指导, 所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有, 未经公司的书面许可, 任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息, 请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

第一章 分区大小调整参考手册

本章介绍如何调整分区。

1.1 分区大小查看

在系统里使用 `df -h` 指令查看。以正点原子 ATK-DLRK3568 开发板为例。这是一个 Buildroot 系统，按照 RK 的分区也足够我们日常使用，一般最后一个分区都是空间最大的。如/userdata 挂载目录所在的分区是最大的，用户可以将自己的应用存放到这个目录，以防止“/”根目录所在的 rootfs 分区塞满导致系统无法启动。

```
root@ATK-DLRK356X:/# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        5.9G  717M  4.9G  13% /
devtmpfs        1.9G   0  1.9G   0% /dev
tmpfs           1.9G   0  1.9G   0% /dev/shm
tmpfs           1.9G  1.8M  1.9G   1% /tmp
tmpfs           1.9G 344K  1.9G   1% /run
/dev/mmcblk0p7  127M   17M  107M  14% /oem
/dev/mmcblk0p8   52G   3.4G   47G   7% /userdata
root@ATK-DLRK356X:/#
```

根分区

userdata 分区

1.2 分区大小需要调整的原因

假若这是一个 Debian 系统的分区，在 Debian 系统中，若按以上的分区，比如“/”根分区 (rootfs 分区)，只有 5.9G 可能远远不够使用，因为用户会使用 apt 下载软件，且 Debian 系统自身占的体积也大，下载的软件也会安装在“/”根目录下的子目录中。所以最后这个分区肯定容易被塞满。如果是运行了 Debian 系统，我们要调整这个分区的大小。又或者某个分区你觉得太小了不合你的要求，想调整这个大小都是可以的。

注意若是安卓分区，安卓分区一般不用调整。因为它的应用程序都是安装在 data 分区的。不会塞满根分区。

1.3 如何调整分区大小

这里我们以 RK3568 Linux SDK 为例，瑞芯微的 Linux SDK 做法都相似。

RK 分区大小调整，都是在 SDK 目录下的 `device/rockchip/rk356x/parameter-buildroot-fit.txt` 文本中。当然你可以修改 `rockdev/parameter.txt` 这个文件，实际这两个文件都是同一个文件，`rockdev/parameter.txt` 链接到了 `device/rockchip/rk356x/parameter-buildroot-fit.txt` 文件。??? 我们不是要调整 Debian 的分区大小，干嘛要调整 buildroot 分区大小？这没有错，因为 debian 系统也是按照 buildroot 的分区大小来分区的，所以我们也是修改这个文件。不管是 Debian/yocto，在这个 SDK 下的都是按照这个 `parameter-buildroot-fit.tx` 来分区的。

直接编辑 sdk 顶层目录下的 `rockdev/parameter.txt`。

```
vi rockdev/parameter.txt
```

我们先大体了解一下这个分区表的内容。

```
FIRMWARE_VER: 1.0
MACHINE_MODEL: RK3568
MACHINE_ID: 007
MANUFACTURER: RK3568
MAGIC: 0x5041524B
ATAG: 0x00200800
MACHINE: 0xffffffff
CHECK_MASK: 0x80
PWR_HLD: 0,0,A,0,1
TYPE: GPT
```

CMDLINE:

```
mtddparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00004000(uboot),0x00002000@0x00006000(misc),0x00020000@0x00008000(boot),0x00020000@0x00028000(recovery),0x00010000@0x00048000(backup),0x00c00000@0x00058000(rootfs),0x00040000@0x00c58000(oem),-@0x00c98000(userdata:grow)
uuid:rootfs=614e0000-0000-4b53-8000-1d28000054a9
```

前面的部分我们就不解释了，也就是烧写时的一些参数（详细请看 [Rockchip_Introduction_Partition_CN.pdf](#) 这个文档）。我们主要看红色部分。

0x00002000@0x00004000(uboot): U-Boot bootloader 分区，大小为 0x2000 个 sector，在地址 0x4000 开始。

0x00002000@0x00006000(misc): 杂项配置分区，大小为 0x2000 个 sector，在地址 0x6000 开始。

0x00020000@0x00008000(boot): Linux 内核启动分区，大小为 0x20000 个 sector，在地址 0x8000 开始。

0x00020000@0x00028000(recovery): 恢复分区，大小为 0x20000 个 sector，在地址 0x28000 开始。

0x00010000@0x00048000(backup): 备份分区，大小为 0x10000 个 sector，在地址 0x48000 开始。

0x00c00000@0x00058000(rootfs): 根文件系统分区，大小为 0xc00000 个 sector，在地址 0x58000 开始。

0x00040000@0x00c58000(oem): OEM 分区，大小为 0x40000 个 sector，在地址 0xc58000 开始。

-@0x00c98000(userdata:grow): 用户数据分区，从地址 0xc98000 开始，但其大小是可变的（grow）。这意味着这个分区会填充剩余的闪存空间。

分区定义说明：

1、为了兼容性，目前所有 AP 都是用 rk29xxnand 做标识。

2、单个分区说明：

例如：0x00002000@0x00008000(boot)，@符号之前的数值是分区大小，@符号之后的数值是分区的起始位置，括号里面的字符是分区的名字。所有数值的单位是 sector，1 个 sector 为 512Bytes。上例中，boot 分区起始位置为 0x8000 sectors 位置，大小为 0x2000 sectors(4MB)。

3、为了性能，每个分区起始地址需要 32KB（64 sectors）对齐，大小也需要 32KB 的整数倍。

其他说明请参考 [Rockchip_Introduction_Partition_CN.pdf](#)。

现在我们来调整 rootfs 根文件系统分区。我们看到 0x00c00000@0x00058000(rootfs)是根文件系统的分区。0x00c00000 是 sector 个数，0x00058000 是起始地址。我们来算一下。0x00c00000 换成 10 进制是 12582912 个 sector。每个 sector 的大小为 512，所以再乘以 512 字节等于 6442450944 字节，转换成 GB 那么约等于 6GB。和 1.1 小节分区看到的分区大小一样。对于 Debian 这种系统来说，我们需要加大 rootfs 分区的大小。但是不要改变分区的顺序和数量，否则烧写时可能会出错。因为某些脚本执行时会检查分区的数量或者参数。

现在我们开始修改 rootfs 分区的大小。比如我们要将根分区扩展到 12GB（前提我们的存储器空间大小有足够的空间。）那么我们来计算一下。将 0x00c00000 乘以 2 即可。等于 0x01800000。那么将改写成 0x01800000@0x00058000(rootfs)。接着我们还要修改 rootfs 分区后面的分区大小，因为 rootfs 分区大小变了，后面的分区的起始地址肯定也会变的。如 OEM 分区大小的起始大小应该为 0x01858000。同理后面的 grow 分区的起始地址也会变。

这里我们不修改 oem 和 userdata 分区的大小,但是这两的起始地址有变化,最终修改完成如下红色部分。

```
mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00004000(uboot),0x00002000@0x00006000(misc),0x00020000@0x00008000(boot),0x00020000@0x00028000(recovery),0x00010000@0x00048000(backup),0x01800000@0x00058000(rootfs),0x00040000@0x01858000(oem),-@0x01898000(userdata:grow)
```

保存分区表。

1.4 测试修改分区大小

现在我们来烧写测试看看,可以将分区表拷贝到 windows 用上位机 RKDevTool_Release 或者直接在 ubuntu 下烧写,详细请看对应的烧写文档。

烧写完成后,我们来看看 rootfs 分区大小是否改变及其他分区是否正常。注意以正点原子 ATK-DLRK3568 为例。

```
root@ATK-DLRK356X:/# df -h
```

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
/dev/root	12G	721M	11G	7%	/
devtmpfs	1.9G	0	1.9G	0%	/dev
tmpfs	1.9G	0	1.9G	0%	/dev/shm
tmpfs	1.9G	332K	1.9G	1%	/tmp
tmpfs	1.9G	340K	1.9G	1%	/run
/dev/mmcblk0p7	127M	17M	107M	14%	/oem
/dev/mmcblk0p8	46G	3.0G	41G	7%	/userdata

```
root@ATK-DLRK356X:/#
```

可以看到上图, rootfs 分区的大小变成了 12G。oem 分区大小没改,变的是 userdata 分区。因为 userdata 分区是可变的,少了 6 个 G,就是分给了 rootfs 分区。

1.5 增大根分区的简单方法

在上面的分区表 rockdev/parameter.txt 中,我们实际上可以调换 rootfs 和 userdata 的位置,这样 rootfs 就为最后一个分区,也就是最大的那个分区了,修改后如下。

```
mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00004000(uboot),0x00002000@0x00006000(misc),0x00020000@0x00008000(boot),0x00020000@0x00028000(recovery),0x00010000@0x00048000(backup),0x00c00000@0x00058000(userdata),0x00040000@0x00c58000(oem),-@0x00c98000(rootfs:grow)
```

甚至你可以删除 userdata 和 oem 分区,可以修改为如下。注意,ubuntu 下的烧写脚本 rkflash.sh 可能要修改,因为默认会烧写 oem 和 userdata 分区的内容。

```
mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00004000(uboot),0x00002000@0x00006000(misc),0x00020000@0x00008000(boot),0x00020000@0x00028000(recovery),0x00010000@0x00048000(backup),-@0x00058000(rootfs:grow)
```